

สูตร · Glossary · Cross-Book Index

ตารางสูตรทั้งหมด · คำศัพท์ไทย-อังกฤษ · ดัชนีข้ามเล่ม

A — สูตรหลัก (One-Page Cheat Sheet)

Grid Mechanics

กำไรต่อรอบ = $Q \times (P_{\text{sell}} - P_{\text{buy}}) - \text{Fees}$ Capital ถึง Floor = $\sum_{i=1}^N Q_i \times P_i$ Soft Martingale = $Q_i = Q_0 \times r^i$, $r \in [1.0, 2.0]$ รอบต่อวัน (ประมาณ) = $\text{ATR}_{\text{daily}} / \text{Step}$ Grid step (ATR) = $k \times \text{ATR}_t$, $k \in [0.2, 1.0]$ Bell curve $Q_i \propto \exp(-(P_i - \mu)^2 / 2\sigma^2)$

Kelly Sizing

Kelly $f^* = (p \times b - q) / b$ Fractional Kelly = $0.25 \times f^*$ (conservative) Capital deployed = $f^* \times \text{total_capital}$ p = win probability, b = win/loss ratio, $q = 1 - p$

Hurst Exponent

$\log(R/S) = H \times \log(N) + C$ $H < 0.5$: mean-reverting (Grid ดี) $H = 0.5$: random walk $H > 0.5$: trending (Grid หยุด)

Risk Management

Drawdown $DD_t = (P_{\text{peak}} - P_t) / P_{\text{peak}}$ Max Notional $\leq 5\%$ capital per grid level Stop condition $DD < -\text{max_dd_threshold}$ (e.g. -5%)

Performance Metrics — ค่าเป้าหมายสำหรับ Grid Bot

Metric	สูตร	เป้าหมาย Grid Bot
Sharpe Ratio	$(\text{Return} - R_f) / \sigma_{\text{annual}}$	> 1.0 (ผ่าน) · > 1.5 (ดี) · > 2.0 (ยอดเยี่ยม)
Sortino Ratio	$(\text{Return} - R_f) / \sigma_{\text{downside}}$	> 1.5 (grid มี asymmetric loss — Sortino สูงกว่า Sharpe)
Calmar Ratio	$\text{Annual Return} / \text{Max DD} $	> 2.0 (เช่น 20% return / 10% max DD)
Max Drawdown	$(\text{Peak} - \text{Trough}) / \text{Peak}$	< 10% (conservative) · < 15% (moderate)
Win Rate (grid cycle)	Cycles ที่ TP hit / Total fills	> 60% ใน mean-reverting regime ($H < 0.5$)
Profit Factor	Total wins / Total losses	> 2.0 (Close System ไม่มี hard loss → PF สูงตามธรรมชาติ)

B — Glossary (ไทย-อังกฤษ)

คำศัพท์ (ไทย)	English	ความหมาย
กริด	Grid	กรอบราคาที่จัด order ไว้เป็นระดับ
ขั้น/ก้าว	Step	ระยะห่างระหว่าง grid level
วงรอบ	Cycle	การ BUY 1 ครั้ง + SELL 1 ครั้ง ที่ระดับถัดไป
ระบบปิด	Close System	วาง capital ครบถึง floor ก่อนเปิด grid
โซนใช้งาน	Active Zone	ส่วนของ capital ที่ deploy เป็น order
โซนสำรอง	Standby Zone	ทุนที่รอ deploy + ฝากรับดอกเบี้ย
โซนพื้น	Floor Zone	ทุนสำรองสุดท้าย ไม่แตะยกเว้น worst case
บวมบน	Top-Heavy	inventory สะสมมากในโซนราคาสูง
บวมล่าง	Bottom-Heavy	inventory สะสมมากในโซนราคาต่ำ
บวมกลาง	Center-Heavy / Bell	inventory หนาแน่นรอบ mean
ลูกหิมะ	Snowball	การ compound กำไร grid เพิ่ม capital
ซอฟต์แวร์มาร์ติงเกล	Soft Martingale	เพิ่ม size ด้วย $r \in [1.0, 2.0]$ แทน $2\times$ ตายตัว
เลขชี้กำลัง Hurst	Hurst Exponent	วัดความ mean-reverting ของ time series
ระบอบตลาด	Regime	สภาวะตลาด: mean-reverting, trending, volatile
อัตราส่วนเคลลี	Kelly Fraction	สัดส่วน capital ที่ optimal ตาม win%/odds

C — Cross-Book Index

Grid Concept	เล่มที่เชื่อมต่อ	บท/ตอน	การเชื่อมต่อ
Mean-reversion	Statistical Arbitrage	Ch.1–3 (OU Process)	Grid สมมติ OU reversion
Hurst Exponent	Statistical Arbitrage	Ch.6	ตัดสินใจ grid on/off
Cointegration	Statistical Arbitrage	Ch.5	Pair grid ต้องการ cointegrated
Kelly Criterion	Statistical Arbitrage	Ch.12	Sizing per grid level
Regime Detection	Statistical Arbitrage	Ch.9	Switch grid on/off
GARCH Vol	Statistical Arbitrage	Ch.7	Predict step size
IV, VIX, ATR	Volatility Mastery	Part 1–3	IV-adaptive step size
Vol Skew	Volatility Mastery	Part 4	Asymmetric zone sizing
Funding Rate	Arbitrage	Part 2A	Spot-perp grid hedge
Cash-Carry Arb	Arbitrage	Part 2B	Grid Hedge structure
CSP Payoff	Payoff Mastery	Part 3A	Options-as-Grid Level
Strangle	Payoff Mastery	Part 3B	Short strangle ที่ขอบ zone
Normal Distribution	คณิตศาสตร์	Part 1 (Statistics)	Bell curve zone density
OLS Regression	คณิตศาสตร์	Part 5 (Regression)	Hedge ratio สำหรับ pair grid